قياس التسارع في المختبر

الدرس ٣-٣
صفحات الكتاب ٦٤-٦٦

💡 **فكرة الدرس:** نقيس التسارع باستخدام **البوابات الضوئية** مع **بطاقة قطع**، أو **شريط النابض الزمني**، أو **مجس الحركة**. وتستخدم **مستشعرات التسارع** الدقيقة في الوسائد الهوائية للسيارات.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف طرق قياس التسارع في المختبر
- أحسب التسارع من بيانات البوابات الضوئية
- أحلل شريط النابض الزمني

📖 مفردات الدرس

البوابة الضوئية
جهاز يسجل زمن قطع شعاع ضوئي

بطاقة القطع
بطاقة تمر عبر الشعاع لقياس الزمن

النابض الزمني
جهاز يطبع نقاطًا على شريط بفترات زمنية متساوية

مستشعر التسارع
جهاز دقيق يكشف التسارع أو التباطؤ المفاجئ

البوابات الضوئية

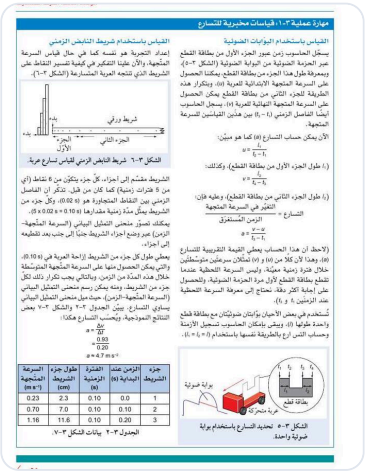
- يحسب الحاسوب السرعة الابتدائية $u = l_1 \div t_1$ والنهائية $v = l_2 \div t_2$
- ثم $a = (v - u) \div (t_3 - t_1)$

شريط النابض الزمني

- يطبع ٥٠ نقطة في الثانية: الفاصل ٠٫٠٢ s
- نقسم الشريط إلى أجزاء من ٥ فترات = ٠٫١٠ s
- طول كل جزء ÷ ٠٫١٠ s = السرعة، ثم نرسم (السرعة-الزمن) ونجد الميل

تطبيقات

- مستشعر التسارع المجهري في السيارات يطلق الوسائد الهوائية خلال أجزاء من الثانية
- نظام منع الانزلاق في المكابح


مهارة عملية ٣-١٠: قياسات مختبرية للتسارع
القياس باستخدام البوابات الضوئية
القياس باستخدام شريط النابض الزمني
الشكل ٣-٥ تحديد التسارع باستخدام بوابة ضوئية واحدة
الشكل ٣-٦ شريط النابض الزمني لقياس تسارع عربة
الجدول ٣-٢ بيانات الشكل ٣-٧

✏️ أمثلة محلولة

جزء من شريط النابض طوله ٧٫٠ cm يمثل ٠٫١٠ s. ما متوسط السرعة؟

الحل: ٧٫٠ cm ÷ ٠٫١٠ s = ٧٠ cm s⁻¹ = ٠٫٧٠ m s⁻¹

⭐ تذكّر

- مع البوابة الواحدة وبطاقة القطع المزدوجة نحصل على سرعتين وزمن بينهما

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن النقاط المتباعدة على الشريط تعني سرعة أقل، والصحيح أن التباعد يعني سرعة أكبر

🧩 **نشاط:** صمم جدولًا لتحليل شريط نابض زمني وارسم منحنى (السرعة-الزمن)

✅ أختبر نفسي

١. كم الفاصل الزمني بين نقطتين على الشريط؟

٢. كيف تحسب السرعة من البوابة الضوئية؟

٣. أين تستخدم مستشعرات التسارع؟

الإجابات: (١) ٠٫٠٢ s ، (٢) طول البطاقة ÷ زمن القطع ، (٣) في الوسائد الهوائية